シラバス詳細照会

授業情報

開講年度	2026年度	開講箇所	基幹理工学部		
科目名	フーリエ解析（基幹）				
担当教員	小林 光木				
学期曜日時限	秋学期 金1時限				
科目区分	専門選択	配当年次	2年以上	単位数	2
使用教室		キャンパス	西早稲田（旧大久保）		
科目キー	2600022001	科目クラスコード	01		
授業で使用する言語	日本語				
授業方法区分	【対面】				
コース・コード	MATX43ZT				
大分野名称	数学				
中分野名称	数学				
小分野名称	解析学				
レベル	総仕上げ	授業形態	論文		

シラバス情報

最終更新日時：2026/02/15 12:33:13

授業概要	フーリエ解析は、波動方程式の解を三角関数の重ね合わせで表せるというジョゼフ・フーリエによる発見に始まり、 その後あらゆる関数を波の重ね合わせで表せるのではないかという信念の下、大きな発展を遂げてきた。 発見当初は、級数の項別微分や項別積分など当然やって良いものと思われ、オイラーが数論の分野で応用するなどして、その強力さが知られるようになった。 しかし一方で、項別微分などの極限交換が明らかに成り立たない場面や、リーマンの級数定理などの発見もあり、極限に関する厳密な議論の整備の必要性が叫ばれるようになった。 その後、ディリクレやフェイエールなどの仕事もあり、長い年月を経てようやく、今日知られるフーリエ級数の完成を厳密な形で見るに至った。 本講義では、フーリエ解析の中でも特に代表的なフーリエ級数およびフーリエ変換について学ぶ。 講義では、フーリエ級数の定義と緒定理を厳密な形で与え、リーマンの級数定理など、注意すべき事実や例を見ながら進めていく。 さらにその過程で得た項別微分や項別積分などの定理を用いて、実際にフーリエ級数の計算を行い、フーリエ解析に関する理解を深めていく。 また、フーリエ解析には実質的に行列の対角化と思えるような側面があるため、講義全体（特に、一般フーリエ級数やフーリエ変換）を通してその感覚を身につけていく。
授業の到達目標	・フーリエ級数、フーリエ変換の導出を理解し、定義に従って計算できるようになる。 ・フーリエ級数の項別微分、項別積分を用いて、素早くフーリエ級数を計算する手法を身につける。 ・周期関数、数列、実数上の関数それぞれの畳み込みを理解し、適切に扱えるようになる。 ・フーリエ係数、フーリエ変換の対応表を用いて手早く計算する方法を習得する。
事前・事後学習の内容	毎回の講義でレポートを課すので、復習に役立てること。 また、レポート課題に加え、各自その類題を探して解いておくことをおすすめする。 講義やレポートでわからない事はその都度講義終わりなどに質問するなどして、疑問点を早めに解消すること。
授業計画	第1回　イントロダクション（講義ガイダンス、フーリエ級数の起こり） 第2回　フーリエ関数と周期関数（周期関数とフーリエ級数の定義、三角関数表現と複素表現、偶関数と奇関数のフーリエ係数）、フーリエ係数と畳み込み 第3回　収束定理（ベッセルの不等式、リーマンルベーグの補題、ディリクレ核、フーリエ級数の収束定理、フーリエ係数の一致に関する定理） 第4回　項別微分・項別積分 第5回　フーリエ級数の収束性と周期関数の滑らかさ 第6回　正弦級数と余弦級数（周期関数への拡張、偶拡張と奇拡張）※あるいはギブス現象を扱う 第7回　内積空間（シュワルツの不等式、正規直交系、ピタゴラスの定理）、L2空間 第8回　L2空間における収束と完備性（コーシー列、完備性、ベッセルの不等式、パーセバルの等式、完全正規直交系、一般フーリエ級数） 第9回　L2空間における収束と完備性（つづき、正規直交系の例）、微分作用素と行列および固有関数と固有ベクトルの比較 第10回　フーリエ変換（定義の導出、L1可積分性）、フーリエ変換の例 第11回　畳み込み（定義可能性、近似単位元の存在を示す収束定理） 第12回　フーリエ変換の性質 第13回　フーリエ逆変換（リーマン・ルベーグの補題、フーリエ逆変換の定理）、偏微分方程式への応用 第14回　理解度の確認
教科書	特に指定しない。
参考文献	新井仁之 著「フーリエ解析学」（朝倉書店） 入江昭二、垣田高夫 著「フーリエの方法」（内田老鶴圃） 大石進一 著「フーリエ解析」（岩波書店） Folland 著「Fourier Analysis and Its Applications」（AMS） Körner 著「Fourier Analysis」（Cambridge University Press） James 著「A Student's Guide to Fourier Transforms」（Cambridge University Press） Vretblad 著「Fourier Analysis and Its Applications」（Springer） Simmons 著『Differential Equations with Applications and Historical Notes』（CRC Press）
成績評価方法	割合：試験: 60%　評価基準：最終回に実施する期末試験の点数で評価する。 割合：レポート: 40%　評価基準：毎回の授業でレポートを課す。 レポート課題の出題および提出は Moodle を通して行う。 提出は1週間後とする。遅れての提出は認めない（ただし、インフルエンザなどは考慮するので、その場合遠慮せず申し出ること）。 わからない箇所は講義前後などに質問するなどして、解消すること。
備考・関連URL	■ 履修上の注意 ・授業計画は進行具合などによって変更となる可能性がある。 ・試験や成績評価の割合は、状況によって変更になる可能性がある。 ・微積分（特に、級数の収束性、微分や積分を含む極限の交換）に関して復習しておくこと。 ・関数論（複素関数に関する理論）の知識は仮定しないが、知っていると一部理解の助けになる箇所がある。

Copyright © Waseda University 2006-2026.All rights reserved.